

**TALLER DE REPASO: MOVIMIENTO ONDULATORIO**

1. **Una onda mecánica se propaga siguiendo la función $y(x, t) = 3.2 \sin(5x - 8\pi t)$, determine con base en ella:**
 - a. La amplitud de la onda y su periodo.
 - b. Su velocidad de propagación y la dirección en la que viaja.

2. **Un haz de ondas viaja por el aire a una velocidad de 340 m/s. Dicho haz incide con un ángulo de 35° sobre un cristal cuyo índice de refracción es 1,6. Determine:**
 - a. La nueva velocidad de refracción.
 - b. El ángulo de refracción con el que entra al cristal.

3. **Lea atentamente las definiciones e indique a qué fenómeno ondulatorio hace referencia cada una:**
 - a. Cuando una onda choca contra una barrera u obstáculo que no puede atravesar y rebota regresando por el mismo medio de propagación. _____



b. Es el fenómeno que ocurre cuando dos o más ondas se superponen en un mismo punto del espacio, pudiendo sumar sus amplitudes o anularse entre sí. _____

4. **Un generador produce una onda con una amplitud de 2.0 m que vibra a una frecuencia de 1.8 Hz. Se observa que la onda logra avanzar 1200 cm en un tiempo de 4 segundos. Determine en el Sistema Internacional (SI):**

a. La ecuación de la onda si asumimos que se desplaza hacia la izquierda.

b. La ecuación de la onda si se desplazara hacia la derecha.